

EBOOK EJECUTIVO · CONTROL INSTITUCIONAL Y JUSTICIA

De SECOP, SIRECI y los sistemas procesales a un solo Grafo de Integridad Institucional

Inteligencia de datos para que Contralorías, Personerías, Concejos y despachos judiciales rescaten procesos de la prescripción, prevengan detrimentos y protejan la fe pública con evidencia.

Centralización

Automatización

Inteligencia

EL PUNTO DE PARTIDA DEL SECTOR

\$1,17 B

En hallazgos con incidencia fiscal en una sola revisión (Contraloría General, I-2025).

60%

Del tiempo de los auditores se va minando datos entre portales, no analizando.

79,7%

De entidades del Distrito sin sistema automatizado de términos disciplinarios (Personería de Bogotá).

1.068

Procesos en riesgo de prescripción en una sola entidad (Personería de Bogotá).

CIFRAS DE FUENTES PÚBLICAS Y DEL SECTOR · VER REFERENCIAS AL FINAL

De la información dispersa al control preventivo con evidencia

Esta guía recorre, paso a paso, cómo una entidad de control o judicial puede convertir SECOP, SIRECI, SIA Observa, los sistemas de gestión procesal y las bases de la UIAF en una capacidad real de anticipar la prescripción, prevenir el detrimento y proteger la fe pública.

01	El nuevo reto del control y la justicia	<i>El costo de vigilar sin visibilidad</i>
02	Necesidades estratégicas más comunes	<i>Seis frentes de oportunidad</i>
03	Cómo responde la inteligencia de datos	<i>Centralizar, automatizar, anticipar</i>
04	Soluciones según la necesidad	<i>Qué capacidad para cada reto</i>
05	Impacto en la gestión institucional	<i>Beneficios concretos</i>
06	Evidencia y siguiente paso	<i>Resultados y cómo empezar</i>

[LA IDEA CENTRAL]

La inteligencia de datos no cambia solo cómo se reporta el control. Convierte el control retrovisor en control preventivo —y blinda la fe pública.

El nuevo reto del control y la justicia

Cuando los contratos, los hallazgos, los expedientes y los plazos legales viven en sistemas que no conversan, la entidad pierde visibilidad: el seguimiento se vuelve reactivo y las decisiones —y los reportes— llegan tarde.

01

Reacción tardía

El proceso prescribe, el detrimento se consume o la obra queda abandonada antes de que el reporte que lo anticipaba llegue a la dirección.

02

Baja trazabilidad

Información fragmentada entre SECOP, SIRECI, SIA Observa, sistemas procesales y la UIAF, que impide ver la red completa de un caso.

03

Auditoría manual

El 60% del tiempo de los auditores se va en descargar bases, abrir Excel y hacer BUSCARV, en lugar de analizar y decidir.

04

Plazos sin control

Ocho de cada diez entidades del Distrito controlan términos con planillas. Cada plazo vencido es una sanción que no se impuso.

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR · DE LA DISPERSIÓN A LA FUENTE ÚNICA



Integrar SECOP, SIRECI, los sistemas procesales y la UIAF en **una sola fuente de verdad** cierra las grietas donde opera el delincuente fiscal: **\$1,17 billones** en hallazgos en una sola revisión.

Necesidades estratégicas más comunes

Seis frentes en los que la inteligencia de datos fortalece el control preventivo, la integridad de la contratación y la administración de justicia.

1 Control preventivo y concomitante

Anticipar el detrimento antes de que se consume, no documentarlo después.

2 Prescripción y caducidad

Alertar los procesos en riesgo antes del vencimiento de los términos legales.

3 Integridad de la contratación

Detectar empresas fachada, golondrina y traslapes societarios en el SECOP.

4 Automatización de la auditoría

Liberar el 60% del tiempo hoy dedicado a la minería manual de datos.

5 Visibilidad por nivel directivo

Tableros para el Contralor, el Personero, el Concejal, el Magistrado y el Juez.

6 Trazabilidad como evidencia procesal

Logs inalterables conformes a la Ley 1581 y al Acuerdo PCSJA24-12243.

PARA QUIÉN ES CADA FRENTE

Según el rol en la entidad

Dirección institucional

Frentes 1, 5 y 6 — control preventivo, visibilidad y trazabilidad.

Auditoría e investigación

Frentes 1, 3 y 4 — redes de contratación y automatización.

Gestión procesal y disciplinaria

Frentes 2 y 6 — prescripción y trazabilidad probatoria.

Cómo responde la inteligencia de datos

La transformación ocurre cuando centralización, automatización e inteligencia trabajan juntas sobre los sistemas que la entidad ya tiene —sin reemplazarlos.

PASO 01 Centralizar e integrar	Databricks (Lakehouse, arquitectura Medallón) y Snowflake (logs de auditoría inalterables que son evidencia procesal) unifican SECOP, SIRECI, los sistemas procesales, los registros mercantiles y la UIAF. SECOP sigue funcionando; lo que cambia es la capacidad de cruzarlos.
PASO 02 Automatizar y visualizar	Power Automate (alertas de prescripción y de desembolso superior al avance) y Power Apps (quejas, visitas a obra, audiencias) eliminan la minería manual; Power BI y Microsoft Fabric entregan tableros por rol conformes a la Ley 1581.
PASO 03 Anticipar con IA	El Grafo de Integridad Institucional: IA de Grafos (empresas golondrina), modelos predictivos de prescripción y NLP jurídico. El control retrovisor se convierte en control preventivo.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DEL MODELO

+85%

Cobertura de fuentes integradas

90 días

A entregables verificables

3,2×

Velocidad del ciclo de análisis

METAS TÍPICAS DEL MODELO · NO CONSTITUYEN RESULTADOS GARANTIZADOS

Soluciones según la necesidad

Relación entre cada necesidad de la entidad de control o judicial y la plataforma más adecuada para resolverla.

1 Fragmentación de datos

› DATABRICKS · SNOWFLAKE

Lakehouse con arquitectura Medallón y logs de auditoría inalterables —quién consultó qué y cuándo— que constituyen evidencia procesal. Cruza SECOP, SIRECI, registros mercantiles, catastro y expedientes.

2 Procesos manuales

› POWER AUTOMATE · POWER APPS

Alertas de prescripción, de desembolso superior al avance y de vínculos no declarados; apps móviles de quejas con geolocalización, visitas a obra con fotografía y registro de audiencias.

3 Información dispersa

› POWER BI · MICROSOFT FABRIC

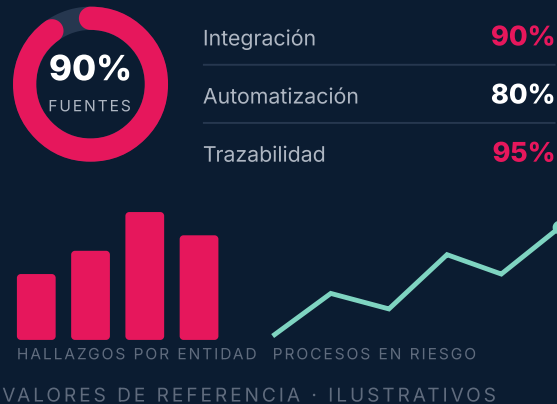
Tableros de procesos en riesgo de prescripción, hallazgos, obras críticas y carga procesal por rol; conformes con la Ley 1581 y el Decreto 620.

QUÉ HABILITA ESTE BLOQUE

Una lectura directiva en tiempo real

- Panorama completo del caso, no contrato por contrato.
- Trazabilidad probatoria de cada consulta y hallazgo.
- Tiempo de auditoría liberado de la minería manual.
- Datasets seguros para compartir con entes de control.

TABLERO DE CONTROL · EJEMPLO



El Grafo de Integridad Institucional

La capa de IA aplicada es donde el impacto se vuelve tangible: revela la red que ningún auditor humano puede reconstruir manualmente.

4 Redes ocultas en la contratación

> IA DE GRAFOS (GRAPH ANALYTICS)

Identifica empresas fachada, parentescos no declarados, traslapes societarios y empresas golondrina —constituidas para una sola contratación y disueltas después—, y alerta sobre patrones de captura institucional.

5 Prescripción y caducidad

> MODELOS PREDICTIVOS

Generan un score de riesgo por expediente cruzando fechas, complejidad probatoria y carga del despacho, con alertas integradas en Outlook y Teams. La Personería de Bogotá tiene 1.068 procesos en riesgo.

6 Expedientes y jurisprudencia

> NLP JURÍDICO

Extrae fechas, partes, cuantías, tipologías y precedentes de miles de expedientes. Es la tecnología tras Pretoria en la Corte Constitucional, ya regulada por la Sentencia T-323 de 2024.

QUÉ FORTALECE ESTE BLOQUE

De auditar a anticipar

- Redes de corrupción visibles antes del daño.
- Procesos rescatados de la prescripción.
- Revisión documental en minutos, no semanas.
- Control preventivo con respaldo probatorio.

GRAFO DE INTEGRIDAD · RED DETECTADA



VISUALIZACIÓN ILUSTRATIVA · EMPRESAS FACHADA Y TRASLAPES

Beneficios concretos para la entidad

La inteligencia de datos transforma la capacidad de control y de decisión jurídica, no solo la forma de reportar.

Procesos rescatados

Alertas de prescripción antes del vencimiento de los términos legales.

Detrimentos prevenidos

Desviaciones entre desembolso y avance físico detectadas a tiempo.

Auditoría liberada

El 60% del tiempo de minería manual vuelve al análisis y la decisión.

Trazabilidad como evidencia

Cada consulta registrada de forma inalterable, con valor probatorio.

ANTES VS. DESPUÉS · REFERENCIA

Mejora por dimensión



ESCALA 0-100 · VALORES ILUSTRATIVOS DE REFERENCIA

Convertir el control retrovisor en control preventivo y proteger la fe pública con datos a tiempo.

Lo que cambia cuando los datos se integran

Referencias reales del propio sector y de la Rama Judicial colombiana, aplicables a cualquier entidad de control.

1.068

procesos en riesgo de prescripción priorizables con modelos predictivos. Personería de Bogotá.

79,7%

de entidades del Distrito sin sistema de términos disciplinarios: la brecha que la automatización cierra (Personería de Bogotá, 2025).

Pretoria

NLP jurídico ya en uso en la Corte Constitucional, regulado por la Sentencia T-323 de 2024.

Del BUSCARV entre portales al panorama en vivo

Antes, el auditor dedicaba el 60% de su tiempo a descargar bases y conciliar Excel, y el panorama de un caso tardaba semanas. Tras integrar SECOP, SIRECI y los sistemas procesales y desplegar el Grafo de Integridad Institucional, la entidad pasó a vigilar prescripción, hallazgos y redes de contratación en una sola vista.

"Dejamos de auditar contrato por contrato y empezamos a ver la red completa antes de que el daño ocurriera."

No cambia solo cómo se reporta el control.

Convierte el control retrovisor en control preventivo.

Integrar SECOP, SIRECI, los sistemas procesales, los registros mercantiles y las bases de la UIAF en un solo Grafo de Integridad Institucional blinda la fe pública, agiliza la justicia y fortalece la rendición de cuentas ante la ciudadanía y los entes de control. En BI Consulting Lab no llegamos a vender tecnología: construimos, junto a ustedes, la arquitectura de datos que su entidad necesita.

+85%

cobertura de fuentes integradas
(objetivo del modelo).

90 días

a entregables verificables (piloto).

\$1,17 B

en hallazgos en una sola revisión.
El costo de no cruzar los datos a tiempo.

Agende su diagnóstico de madurez de datos →

Conversación exploratoria (1 h) · Diagnóstico de madurez de datos · Demostración aplicada a un caso de su entidad.

CORREO

sales@biconsultinglab.com

WEB

www.biconsultinglab.com

TELÉFONO

+57 300 912 1854

FUENTES

Hallazgos con incidencia fiscal, primer semestre 2025 (Contraloría General de la República). · 60% del tiempo de auditoría dedicado a minería de datos (referencia del sector). · 79,7% de entidades sin sistema de términos disciplinarios y 1.068 procesos en riesgo de prescripción (Personería de Bogotá, 2025). · NLP jurídico: Pretoria (Corte Constitucional), Sentencia T-323 de 2024 y Acuerdo PCSJA24-12243. · Marco normativo: CONPES 4144, Decreto 620 de 2020 y Ley 1581 de Habeas Data.